NEXO BANCA DEMO . DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Adopción de apertura

Acta de apertura y plan de adopción de la aplicación educativa de banca móvil.

Proyecto	Nexo Banca Demo
Documento	Adopción de apertura . Versión documental 1.0
Fecha de elaboración	14 de octubre de 2026
Estado	Documento base para revisión y adopción por el equipo.
Destinatarios	Equipo de desarrollo, docentes, evaluadores y usuarios de la demostración.
Responsable / institución	Por asignar por el equipo del proyecto.

> **Propósito.** Reunir la definición de apertura del proyecto y una ruta práctica para preparar, entregar y adoptar Nexo Demo, con resultados y criterios verificables.

Nexo es una aplicación Android local desarrollada con Kotlin, Jetpack Compose, Room/SQLite y DataStore. Permite explorar saldo, movimientos, ahorro, transferencias QR, pagos simulados, tarjetas y preferencias.

Alcance educativo: todos los datos, saldos y comprobantes son ficticios. No existe conexión con bancos, backend financiero ni operación con dinero real.

Contenido

1. Apertura: justificación, objetivos, alcance y roles.
2. Descripción funcional y arquitectura del proyecto.
3. Plan de adopción y preparación del entorno.
4. Compilación, entrega e instalación del APK.
5. Validación, soporte y aceptación de la apertura.

Fuente editable: docs/src/ADOPCION_DE_APERTURA.html. Las fechas de ejecución, los responsables y las aprobaciones se completan al adoptar el proyecto.

1 . ACTA DE APERTURA

Definición del proyecto

Justificación y objetivo general

Ofrecer un entorno de aprendizaje que permita comprender flujos habituales de banca móvil y desarrollar una aplicación Android con persistencia local, validaciones de negocio y una interfaz adaptable.

Objetivos específicos

- Demostrar acceso con credenciales educativas y biometría opcional.
- Representar operaciones ficticias y conservarlas después de cerrar la aplicación.
- Practicar transferencias, pagos, ahorro y lectura de QR con validación previa.
- Entregar código, APK y documentación reproducible para clases y evaluación.

Alcance y entregables

Incluye una aplicación Android de un solo módulo, datos de demostración locales, pruebas unitarias, análisis estático, APK de depuración y manuales de instalación, uso, ejecución y adopción.

Quedan fuera del alcance las transacciones reales, el alta de clientes bancarios, la aprobación de préstamos, una plataforma iOS, la sincronización entre dispositivos y el despliegue de una banca de producción.

Roles propuestos para la apertura

Rol por asignar	Responsabilidad
Coordinación / docente	Definir destinatarios, calendario y aceptación de la demostración.
Desarrollo	Mantener código, reglas, persistencia y configuración de compilación.
Verificación	Ejecutar pruebas, lint y recorridos funcionales; registrar incidencias.
Documentación / entrega	Actualizar fuentes, generar PDF y preparar el paquete de entrega.
Usuarios piloto	Instalar, recorrer los flujos y comunicar dificultades de uso.

El calendario y el presupuesto no están establecidos en el repositorio. Deben acordarse según el entorno académico y la disponibilidad del equipo.

2 . VISIÓN INTEGRAL

Funciones y arquitectura

Área	Comportamiento de la demostración
Acceso	Credenciales demo y comprobación biométrica de Android, con alternativa por contraseña.
Inicio y movimientos	Saldo, actividad reciente, ahorro y consulta de movimientos con búsqueda y filtros.
Transferencias y QR	Ingreso manual o lectura QR, revisión y confirmación; recepción mediante QR.
Pagos	Servicios y créditos ficticios; calculadora educativa de cuota, intereses y total.
Perfil y tarjetas	Datos ficticios y controles de tarjeta guardados localmente.
Configuración	Tema Sistema/Claro/Oscuro, biometría inicial, saldo visible, versión y restablecimiento confirmado.

Organización técnica

```
Interfaz Compose -> NexoViewModel -> NexoRepository -> Room / SQLite
Preferencias de usuario -> UserPreferencesRepository -> DataStore
```

La raíz Gradle es `banca_movile/android-app` y contiene el módulo `:app`. La navegación se gestiona con estado Compose. Las pantallas se organizan en acceso, inicio, Más, transferencias, QR, perfil, pagos y configuración.

Reglas y persistencia

- Los importes bancarios se almacenan como enteros `Long` en COP. Las mutaciones de saldo y operaciones usan transacciones Room.
- Las cuentas de transferencia admiten 6-20 dígitos; el valor permitido es COP 1-5.000.000 y no puede superar el saldo.
- Los QR aceptados usan `nexo://transfer` o `nexo://receive`. Leerlos no confirma una operación.
- Room usa `nexo_demo.db`, versión 1; los cambios de esquema requieren una estrategia de migración.
- DataStore conserva tema, biometría inicial y visibilidad del saldo. Los datos iniciales bancarios se centralizan en `domain/DemoData.kt`.

La aplicación funciona localmente sin Internet. Conserva el bloqueo de capturas y las copias de seguridad desactivadas. La biometría es un acceso demo, no autenticación bancaria ni cifrado de la base.

3 . PLAN DE ADOPCIÓN

Preparar la puesta en marcha

Ruta propuesta: preparación -> verificación técnica -> piloto -> entrega -> seguimiento. Cada fase termina con una evidencia; las fechas se acuerdan durante la apertura.

Fase	Actividad y evidencia esperada
Preparación	Asignar roles, elegir dispositivo y revisar requisitos. Evidencia: entorno disponible y calendario acordado.
Verificación técnica	Sincronizar, probar, analizar y compilar. Evidencia: resultados de Gradle y APK generado.
Piloto guiado	Instalar y recorrer acceso, transferencias, pagos, preferencias y reinicio. Evidencia: lista de resultados e incidencias.
Entrega	Compartir APK y documentación vigente. Evidencia: paquete identificado y aceptación registrada.
Seguimiento	Atender dudas y reproducir fallos. Evidencia: registro de incidencias y correcciones verificadas.

Requisitos para desarrollo

- Android Studio, Android SDK Platform 37 y JDK 17 o superior.
- Windows y PowerShell para los comandos de esta guía; Gradle Wrapper incluido.
- Internet en la primera sincronización para descargar dependencias.
- Microsoft Edge para regenerar los PDF con el script del repositorio.

Requisitos para usuarios

Teléfono, tableta o emulador con Android 7.0 (API 24) o superior. La biometría es opcional; la cámara se necesita solo para leer QR. Para instalar el APK, Android puede pedir permiso de instalación desde la fuente utilizada.

Preparación en Android Studio

1. Selecciona **Open** y abre `banca_movile/android-app`.
2. Espera la sincronización de Gradle e instala SDK 37 si se solicita.
3. Selecciona el JDK de Gradle en la configuración de Android Studio.
4. Conecta el dispositivo o inicia un emulador; selecciona **app** y pulsa **Run**.

El JDK que ejecuta Gradle debe ser 17 o superior; la compatibilidad Java del código es 11. Son configuraciones distintas.

4 . ENTREGA E INSTALACIÓN

Crear y adoptar el APK

Verificación y generación

Desde PowerShell en `banca_movile/android-app`, ejecuta:

```
.\gradlew.bat clean :app:testDebugUnitTest :app:lintDebug :app:generarApkDemo
```

Para generar únicamente la entrega:

```
.\gradlew.bat :app:generarApkDemo
```

Comprueba `BUILD SUCCESSFUL`. El APK se copia a `banca_movile/distribucion/Nexo-Demo.apk`; el original queda en `app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`. Usa firma de depuración y está destinado a clases y demostraciones.

Documentación que acompaña la entrega

- `GUIA_INSTALACION_APK.pdf`: instalación y solución de problemas.
- `MANUAL_USUARIO_NEXO.pdf`: funciones y operación educativa.
- `MANUAL_APK_EJECUCION_GITHUB.pdf`: ejecución, compilación y publicación.
- `ADOPCION_DE_APERTURA.pdf`: apertura, adopción y aceptación.
- `README.md` y `docs/GUIA_DESARROLLO.md`: referencia del proyecto y guía técnica.

Tras modificar las fuentes HTML en `docs/src`, ejecuta desde la raíz del repositorio:

```
.\banca_movile\scripts\generar-documentos.ps1
```

Instalación y primer acceso

1. Transfiere el APK al dispositivo, ábrelo y autoriza la fuente si Android lo solicita.
2. Instala y abre **Nexo Demo**; después desactiva el permiso de instalación desde esa fuente.
3. Entra con `demo@nexo.com` / `Nexo2026` o la biometría compatible.
4. Recorre Inicio, Movimientos y Más usando exclusivamente datos ficticios.

Para instalar desde el entorno de desarrollo:

```
adb install -r ".\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk"
adb shell am start -n com.nexo.banca.demo/com.nexo.banca.MainActivity
```

5 . VALIDACIÓN Y ACEPTACIÓN

Cerrar la apertura

Registrar el resultado de cada criterio como **pendiente, conforme o incidencia**, junto con fecha, dispositivo y responsable. Esta lista no acredita pruebas ya realizadas.

Criterio de aceptación	Evidencia que debe registrarse
Calidad y entrega	Pruebas y lint sin fallos; APK generado; cuatro PDF legibles y coherentes con la versión entregada.
Apertura y acceso	Arranque desde el icono; acceso demo; cancelación biométrica permite usar contraseña sin bucle.
Operaciones	Transferencia válida actualiza saldo e historial; cuenta o monto inválido se rechaza; pago confirmado se registra.
QR y persistencia	QR válido carga datos para revisión; cerrar y abrir conserva movimientos y preferencias.
Navegación y tema	Accesos específicos abren su sección; regreso Tarjetas -> Perfil -> Configuración; temas y saldo inicial funcionan.
Restablecimiento	Cancelar conserva datos; confirmar restaura datos ficticios y preferencias predeterminadas.

Soporte y contingencias

Registrar pantalla, pasos, resultado esperado y observado, versión y dispositivo. Para problemas de SDK, JDK, Gradle, cámara o instalación, consultar `GUIA_DESARROLLO.md` y la guía de instalación. No usar capturas como requisito de evidencia porque están bloqueadas.

Una firma distinta puede exigir desinstalar y perder los datos locales. Antes del piloto, acordar si se conserva la instalación o se inicia una demostración nueva. Para reiniciar, usar **Configuración -> Restablecer demostración** y confirmar.

Registro de adopción y conformidad

Responsable de coordinación	_____
Responsable de verificación	_____
Versión / dispositivo / fecha	_____
Resultado e incidencias pendientes	_____
Decisión y aprobación del equipo	_____

La adopción se considera completada cuando el equipo registra los criterios, resuelve o acuerda las incidencias y acepta la entrega educativa. Este documento no convierte la demo en un servicio bancario real.